ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІ
«С.СЕЙФУЛЛИН атындағы ҚАЗАҚ АГРОТЕХНИКАЛЫҚ ЗЕРТТЕУ УНИВЕРСИТЕТІ» КеАҚ

«WEB БАҒДАРЛАМАЛАУ»

БІЛІМ АЛУШЫНЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР.

Астана, 2026ж

СӨЖ №1.
WEB-БАҒДАРЛАМАЛАУ НЕГІЗДЕРІ. WEB СТАНДАРТТАРЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ДАМУЫ

Мақсаты: Web-бағдарламалаудың негізгі ұғымдарын, Web технологиялардың даму кезеңдерін және стандарттардың маңызын меңгеру.
Оқыту нәтижелері: білім алушы Web, WWW, Web-сайт, Web-қосымша ұғымдарын ажыратады; HTML, CSS, JavaScript қызметтерін түсіндіреді; Web стандарттарының қажеттілігін негіздейді.
Тапсырмалар:

1. Web-бағдарламалау ұғымына анықтама беріңіз.
2. Интернет пен WWW арасындағы айырмашылықты түсіндіріңіз.
3. Web технологиялардың даму кезеңдерін уақыт шкаласы түрінде көрсетіңіз.
4. HTML, CSS және JavaScript технологияларын салыстырыңыз.
5. Web стандарттары не үшін қажет екенін түсіндіріңіз.
6. Web 1.0, Web 2.0 және Web 3.0 ерекшеліктерін салыстырыңыз.

Практикалық тапсырма: «Web технологиялардың даму тарихы» тақырыбында уақыт шкаласын немесе инфографика дайындаңыз.
Бақылау сұрақтары: Web дегеніміз не? WWW дегеніміз не? Web-сайт пен Web-қосымшаның айырмашылығы қандай? HTML қандай қызмет атқарады? CSS не үшін қолданылады? JavaScript-тің міндеті қандай? Web стандарттарының маңызы неде?
Есеп беру: 3–5 бет есеп, салыстырмалы кесте және қорытынды.

СӨЖ №2.
ИНТЕРНЕТ КОММУНИКАЦИЯСЫНЫҢ МОДЕЛІ. PULL ЖӘНЕ PUSH МОДЕЛЬДЕРІ

Мақсаты: Интернеттегі ақпарат алмасудың негізгі модельдерін зерттеу.
Тапсырмалар:

1. Интернет коммуникациясының моделін сипаттаңыз.
2. Клиент-сервер байланысының схемасын жасаңыз.
3. Pull моделінің жұмыс принципін түсіндіріңіз.
4. Push моделінің ерекшеліктерін көрсетіңіз.
5. Pull және Push модельдерін салыстырыңыз.
6. Әр модельге кемінде үш практикалық мысал келтіріңіз.

Практикалық тапсырма: келесі кестені толтырыңыз:

Критерий	**Pull**	**Push**
Сұраныста кім бастайды?		
Деректерді жеткізу тәсілі		
Мысал		
Артықшылығы		
Кемшілігі		

Жеке тапсырма: әлеуметтік желі, электрондық пошта немесе жаңалықтар сервисінің біреуін таңдап, онда Push/Pull механизмдерінің қолданылуын талдаңыз.
Бақылау сұрақтары: коммуникация дегеніміз не? Клиент дегеніміз не? Сервер дегеніміз не? Pull және Push модельдерінің негізгі айырмашылығы қандай?

СӨЖ №3. Қолданушының Интернетке кіруі. «Соңғы миля». Модем

Мақсаты: пайдаланушының Интернетке қосылу технологияларын зерттеу.
Тапсырмалар: «Соңғы миля» ұғымына анықтама беріңіз; ISP қызметін сипаттаңыз; модем мен маршрутизатордың айырмашылығын анықтаңыз; каналдарды коммутациялау принципін түсіндіріңіз.
Практикалық тапсырма: келесі байланыстың схемасын құрыңыз:
Компьютер/смартфон
↓
Wi-Fi / Ethernet
↓
Маршрутизатор
↓
Модем/ONT
↓
Провайдер
↓
Интернет
↓
Web-сервер
Жеке тапсырма: өзіңіз білетін Интернетке қосылу тәсілдерінің артықшылықтары мен кемшіліктерін салыстырыңыз.
Бақылау сұрақтары: ISP дегеніміз не? Модемнің қызметі қандай? Маршрутизатор не үшін қажет? «Соңғы миля» нені білдіреді?

СӨЖ №4. Интернет жүйесіне қатынасу технологиялары. DSL және ISDN

Мақсаты: Интернетке қатынау технологияларының ерекшеліктерін салыстыру.
Тапсырмалар: DSL, ADSL, ISDN, кабельдік, мобильді және оптикалық Интернет туралы ақпарат жинаңыз.
Кестені толтырыңыз:

Технология	Тасымалдау ортасы	Жылдамдық ерекшелігі	Артықшылығы	Кемшілігі
ISDN				
DSL				
ADSL				

Технология	Тасымалдау ортасы	Жылдамдық ерекшелігі	Артықшылығы	Кемшілігі
Fiber				
4G/5G				

Зерттеу сұрағы: DSL және ISDN технологияларының қазіргі жоғары жылдамдықты желілерден қандай айырмашылығы бар?

СӨЖ №5. Интернеттегі Web-серверлер

Тақырып: Web-сервер жұмысының механизмі. Статикалық және динамикалық беттер. CGI технологиясы. Скрипттер.
Мақсаты: Web-сервердің жұмыс принципін және статикалық/динамикалық Web-беттердің айырмашылығын зерттеу.
Тапсырмалар:

1. Web-серверге анықтама беріңіз.
2. Клиент-сервер архитектурасын түсіндіріңіз.
3. HTTP сұранысы мен жауабының қызметін көрсетіңіз.
4. Статикалық және динамикалық Web-беттерді салыстырыңыз.
5. CGI технологиясының қызметін зерттеңіз.
6. Клиенттік және серверлік скрипттердің айырмашылығын көрсетіңіз.

Практикалық тапсырма: Web-сервер жұмысын схема түрінде көрсетіңіз:
Браузер
↓
HTTP Request
↓
Web-сервер
↓
Қосымша / файл / деректер қоры
↓
HTTP Response
↓
Браузер
Жеке тапсырма: бір статикалық және бір динамикалық сайтты таңдап, олардың ерекшеліктерін салыстырыңыз.

СӨЖ №6. Web-ресурстарды алу және Web-парақтарды кэштеу

Мақсаты: Web-ресурстарды алу, кэштеу және прокси-сервер механизмдерін зерттеу.
Тапсырмалар:

1. URL енгізілгеннен кейін Web-парақтың ашылу кезеңдерін сипаттаңыз.
2. DNS қызметін түсіндіріңіз.
3. Web-кэш ұғымын анықтаңыз.

4. Браузерлік кэштің жұмыс принципін түсіндіріңіз.
5. Прокси-сервердің қызметін сипаттаңыз.
6. Cache-Control, Expires, ETag ұғымдарын зерттеңіз

Практикалық тапсырма: браузерден F12 → **Network** құралын ашыңыз. Бір Web-сайтты екі рет жүктеп, жүктелу уақыттарын салыстырыңыз.

Көрсеткіш	**1-жүктеу**	**2-жүктеу**
Сұраныстар саны		
Деректер көлемі		
Жүктелу уақыты		
Кэштен алынған файлдар		

Қорытынды: кэштеу Web-сайттың жылдамдығына қалай әсер ететінін түсіндіріңіз.

СӨЖ №7. ИНТЕРНЕТТІҢ ІЗДЕУ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ

Мақсаты: іздеу жүйелерінің Web-ресурстарды табу және индекстеу механизмдерін меңгеру.

Негізгі тапсырма: келесі процесті зерттеңіз:

Crawler → Web-парақты табу → Сканерлеу → Индекстеу → Ranking → Іздеу нәтижесі.

Практикалық тапсырма: бір ғылыми немесе кәсіби тақырыпты таңдап, үш түрлі іздеу сұранысын орындаңыз. Қолданылған кілт сөздердің нәтижелерге әсерін салыстырыңыз.

Зерттеу: SEO, robots.txt, sitemap және meta description ұғымдарының іздеу жүйелері үшін маңызын түсіндіріңіз.

СӨЖ №8. ЭЛЕКТРОНДЫҚ ПОШТА СЕРВИСІ

Мақсаты: E-mail сервисінің архитектурасы мен хаттамаларын зерттеу.

Тапсырмалар: SMTP, POP3 және IMAP хаттамаларының қызметін анықтап, салыстырыңыз.

Жіберуші
↓
E-mail клиент
↓
SMTP сервер
↓
Интернет
↓
Қабылдаушының mail-сервері
↓
IMAP / POP3
↓

Алушы
Жеке тапсырма: SMTP, POP3 және IMAP бойынша салыстырмалы кесте құрыңыз.

СӨЖ №9. FTP СЕРВИСІ ЖӘНЕ ФАЙЛДАРМЕН АЛМАСУ

Мақсаты: Интернет арқылы файлдарды тасымалдау технологияларын меңгеру.
Тапсырмалар: FTP, FTP сервері, FTP клиенті, SFTP ұғымдарын түсіндіріңіз. FTP арқылы файлды жүктеу және серверге жіберу механизмін схема түрінде көрсетіңіз.
Салыстыру: FTP, SFTP және HTTP арқылы файл тасымалдаудың ерекшеліктерін кестеге енгізіңіз.
Практикалық бөлім: FTP-клиент бағдарламасының интерфейсін зерттеп, файлдарды жүктеу/жіберу кезеңдерін сипаттаңыз.

СӨЖ №10. ИНТЕРНЕТТЕГІ МӘЛІМЕТТЕРДІ ҚОРҒАУ

Мақсаты: Web ортадағы криптографиялық қорғаныс механизмдерін меңгеру.
Тапсырмалар: криптография, шифрлау, хэштеу, симметриялық және асимметриялық криптография, ашық және жабық кілт, электрондық цифрлық қолтаңба ұғымдарын түсіндіріңіз.
Практикалық тапсырма: ЭЦҚ механизмін схема түрінде көрсетіңіз:
Құжат
↓
Хэш-функция
↓
Хэш
↓
Жабық кілтпен қол қою
↓
Цифрлық қолтаңба
Талдау: фишинг, зиянды бағдарламалар, әлсіз парольдер, деректердің ұрлануы сияқты Web қауіптерді және олардан қорғану тәсілдерін қарастырыңыз.

СӨЖ №11. COOKIES МЕХАНИЗМІ

Мақсаты: Web-қосымшаларда пайдаланушыны идентификациялау механизмдерін зерттеу.
Тапсырмалар: Cookie, Session Cookie, Persistent Cookie ұғымдарына анықтама беріңіз. Cookies-тің авторизация, баптауларды сақтау және аналитикадағы қызметін түсіндіріңіз.
Практикалық тапсырма: браузердің Developer Tools құралындағы **Application/Storage → Cookies** бөлімін зерттеңіз.
Мына мәліметтерді анықтаңыз:

- Name;
- Value;

- Domain;
- Path;
- Expires;
- Secure;
- HttpOnly;
- SameSite.

Қорытынды: Cookies технологиясының артықшылықтары мен құпиялыққа қатысты кемшіліктерін талдаңыз.

СӨЖ №12. HTML МУЛЬТИМЕДИА ЖӘНЕ ФОРМАЛАР

Мақсаты: HTML көмегімен мультимедиалық және интерактивті Web-парақ жасау.
Практикалық тапсырма: «Студентті тіркеу» Web-парағын жасаңыз.
Парақта:

- тақырып;
- сурет;
- аудио немесе видео;
- аты-жөні;
- e-mail;
- телефон;
- мамандығы;
- курс;
- radio;
- checkbox;
- select;
- Submit батырмасы

болуы тиіс.
Қолданылатын негізгі элементтер:
<img>
<audio>
<video>
<iframe>
<form>
<input>
<select>
<textarea>
<button>

СӨЖ №13. CSS – СТИЛЬДЕРДІҢ САТЫЛЫ КЕСТЕЛЕРІ

Мақсаты: CSS көмегімен Web-парақ интерфейсін безендіру және элементтерді орналастыру.
Тапсырмалар: Inline, Internal және External CSS тәсілдерін салыстырыңыз. Selector, property және value түсініктерін зерттеңіз.

Практикалық тапсырма: №12 СӨЖ-де құрылған Web-парақты CSS арқылы безендіріңіз.
Міндетті түрде:
color
background
font-size
font-family
width
height
margin
padding
border
position
z-index
қасиеттерінің бірқатарын қолданыңыз.
Қосымша тапсырма: CSS Box Model сызбасын жасап, content → padding → border → margin байланысын түсіндіріңіз.

СӨЖ №14. JavaScript тілі

Мақсаты: JavaScript арқылы Web-параққа интерактивті функционал қосу.
Тапсырмалар: айнымалылар, деректер типтері, операторлар, шарттар, циклдер, массивтер, функциялар, объектілер және оқиғаларды зерттеңіз.
Практикалық тапсырма: пайдаланушының бағасын анықтайтын бағдарлама жасаңыз.

```
let score = 85;

if (score >= 90) {
   console.log("Өте жақсы");
} else if (score >= 75) {
   console.log("Жақсы");
} else if (score >= 50) {
   console.log("Қанағаттанарлық");
} else {
   console.log("Қанағаттанарлықсыз");
}
```

Одан кейін HTML батырмасына click оқиғасын қосып, пайдаланушы әрекетіне қарай Web-парақтағы мәтінді өзгертіңіз.
Жеке тапсырма: қарапайым калькулятор, тест, баға есептеу немесе To-Do List қосымшасының бірін әзірлеңіз.

СӨЖ №15. WEB-ҚОСЫМШАЛАР ИНТЕРФЕЙСІ. HTTP ЖӘНЕ PHP НЕГІЗДЕРІ

Мақсаты: клиент-серверлік Web-қосымшалардың жұмыс принципін және серверлік бағдарламалау негіздерін меңгеру.

Тапсырмалар:

1. HTTP хаттамасының қызметін сипаттаңыз.
2. HTTP Request және Response түсініктерін зерттеңіз.
3. GET және POST әдістерін салыстырыңыз.
4. PHP тілінің ерекшеліктерін түсіндіріңіз.
5. PHP айнымалылары мен операторларын қарастырыңыз.

Практикалық тапсырма: HTML форма құрып, енгізілген ақпаратты PHP көмегімен өңдеңіз.

```
<?php
$name = $_POST["name"];
echo "Қош келдіңіз, " . $name;
?>
```

Қорытынды тапсырма: HTML + CSS + JavaScript + PHP технологияларын біріктіріп, қарапайым **«Студенттерді тіркеу жүйесі»** Web-қосымшасының құрылымын жобалаңыз.